

Звіт

До лабораторної роботи №3

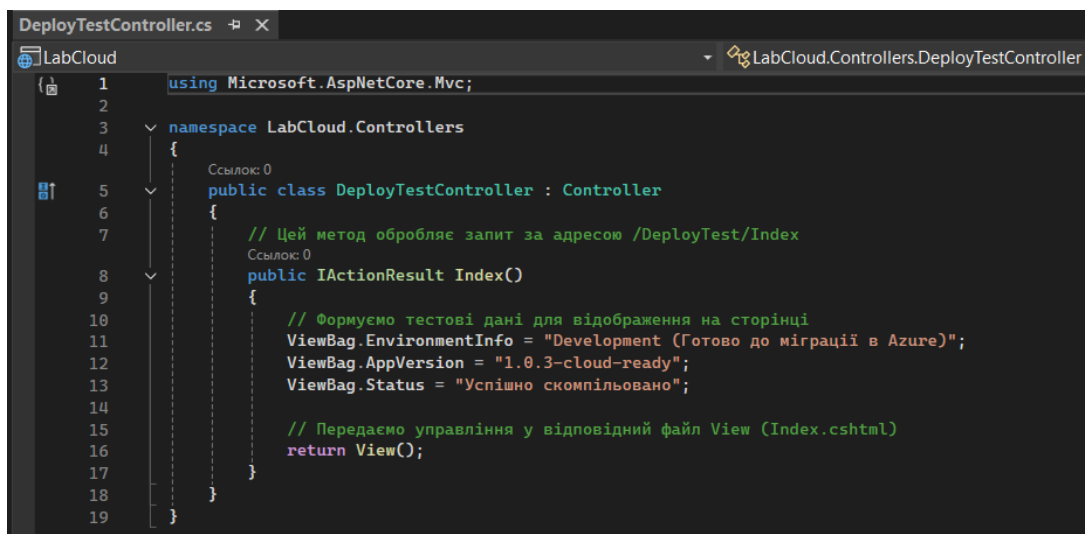
Виконав студент групи МІТ-31
Рогалін Федір

Тема: Використання хмарних технологій для розгортання застосунків

Мета: Дослідити процес підготовки та розгортання веб-застосунків ASP.NET Core у хмарному середовищі Azure App Service.

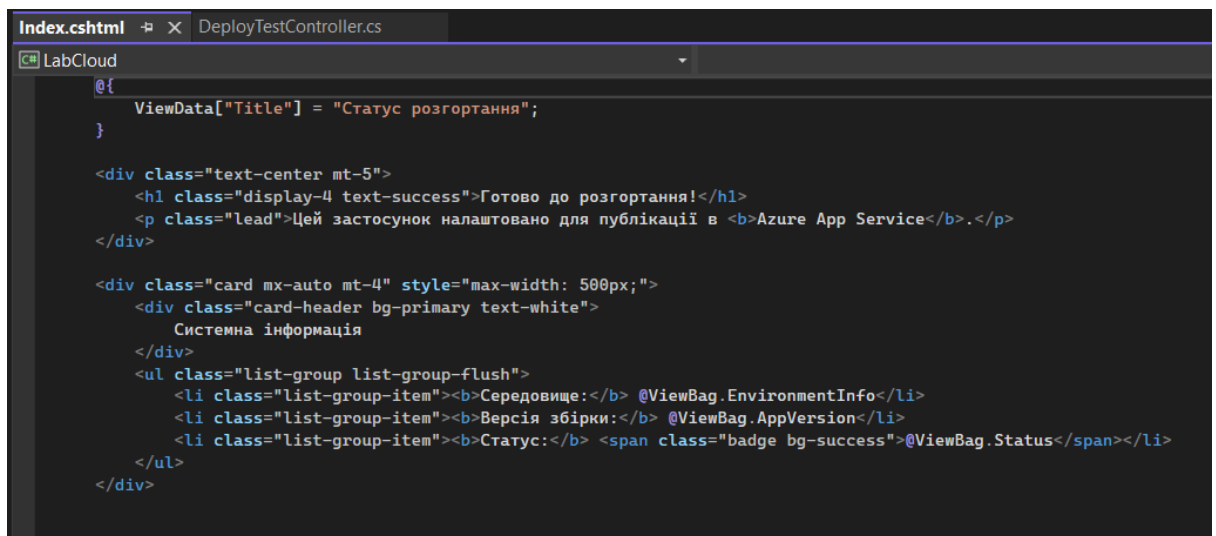
Хід роботи

1. Опрацьовано теоретичні відомості щодо служби застосунків Azure, яка є керованою службою (PaaS) для швидкого розгортання веб-додатків.
2. Досліджено концепцію плану служби застосунків, який визначає об'єм доступних обчислювальних ресурсів для хостингу та параметри масштабування.
3. Створено контролер DeployTestController.cs (на базі порожнього шаблону MVC) для програмної імітації перевірки готовності системи до публікації.



```
DeployTestController.cs
LabCloud
1 using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
2
3 namespace LabCloud.Controllers
4 {
5     public class DeployTestController : Controller
6     {
7         // Цей метод обробляє запит за адресою /DeployTest/Index
8         public IActionResult Index()
9         {
10             // Формуємо тестові дані для відображення на сторінці
11             ViewBag.EnvironmentInfo = "Development (Готово до міграції в Azure)";
12             ViewBag.AppVersion = "1.0.3-cloud-ready";
13             ViewBag.Status = "Успішно скомпільовано";
14
15             // Передаємо управління у відповідний файл View (Index.cshtml)
16             return View();
17         }
18     }
19 }
```

4. У створеному контролері реалізовано логіку формування тестових даних (поточне середовище, версія збірки, статус) за допомогою об'єкта ViewBag.
5. Додано нову папку DeployTest у директорію Views та створено порожнє представлення Razor Index.cshtml, у якому за допомогою HTML згенеровано інтерфейс для відображення системної інформації з контролера.



```
Index.cshtml  X DeployTestController.cs
LabCloud
@{
    ViewData["Title"] = "Статус розгортання";
}

<div class="text-center mt-5">
    <h1 class="display-4 text-success">Готово до розгортання!</h1>
    <p class="lead">Цей застосунок налаштовано для публікації в <b>Azure App Service</b>.</p>
</div>

<div class="card mx-auto mt-4" style="max-width: 500px;">
    <div class="card-header bg-primary text-white">
        Системна інформація
    </div>
    <ul class="list-group list-group-flush">
        <li class="list-group-item"><b>Середовище:</b> @ViewBag.EnvironmentInfo</li>
        <li class="list-group-item"><b>Версія збірки:</b> @ViewBag.AppVersion</li>
        <li class="list-group-item"><b>Статус:</b> <span class="badge bg-success">@ViewBag.Status</span></li>
    </ul>
</div>
```

6. Підготовлено структуру файлів до публікації за допомогою вбудованого інструментарію Visual Studio, який дозволяє автоматизувати процес компіляції та відправки готового коду в хмару.
7. Локальні зміни зафіксовано та відправлено на віддалений репозиторій GitHub.

Висновок:

Було успішно опановано архітектуру ASP.NET Core MVC та принципи розгортання веб-застосунків. Засвоєно поняття плану служби застосунків та практично підготовлено локальний проєкт до міграції на хмарні сервери Microsoft Azure.